

Métodos Cuantitativos II

Tarea 6

Alejandro Mosiño

v. 2026-05-18

Ejercicio 1

Considera el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}y_{1,t} &= 0.6y_{1,t-1} + 0.2y_{2,t-1} + \varepsilon_{1,t} \\ y_{2,t} &= 0.1y_{1,t-1} + 0.5y_{2,t-1} + \varepsilon_{2,t}\end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{1,t}$ y $\varepsilon_{2,t}$ son ruidos blancos.

1. Reescribe el sistema en forma matricial:

$$\mathbf{y}_t = \Phi \mathbf{y}_{t-1} + \boldsymbol{\varepsilon}_t.$$

2. Utilizando el operador de rezagos, muestra que puedes reescribir el sistema como:

$$(\mathbf{I}_2 - \Phi_1 L) \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\varepsilon}_t,$$

donde $\mathbf{I}_2$ es una matriz identidad de tamaño 2.

3. Un VAR(1) es estacionario si las raíces del determinante del polinomio $\Phi(L) = \mathbf{I}_2 - \Phi_1 L$ se encuentran fuera del círculo unitario. ¿Es el sistema estacionario?
 4. Explica intuitivamente qué significa la estacionariedad en un modelo VAR.
-

Ejercicio 2

Considera el siguiente modelo ARDL:

$$y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t.$$

1. Explica la diferencia entre: 1) un modelo autorregresivo, 2) un modelo de rezagos distribuidos y 3) un modelo ARDL.
 2. ¿Por qué este modelo puede utilizarse para realizar pronósticos no condicionales?
 3. ¿Qué interpretación económica tiene el coeficiente γ_1 ?
 4. Explica qué representa una función impulso-respuesta en un modelo ARDL.
-

Ejercicio 3

Utiliza los datos `E319--Housing.csv`. Las variables corresponden al inicio y al fin de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos. Realiza lo siguiente:

1. Grafica ambas series y comenta brevemente su comportamiento.
 2. Estima un VAR utilizando criterios de información para seleccionar el número de rezagos.
 3. Reporta: 1) el orden seleccionado y 2) las ecuaciones estimadas.
 4. Realiza pruebas de causalidad de Granger. ¿El inicio de construcción ayuda a predecir el fin de construcción? ¿El fin de construcción ayuda a predecir el inicio de construcción?
 5. Interpreta económicamente los resultados.
-

Ejercicio 4

Usando el VAR estimado en el ejercicio anterior:

1. Calcula las funciones impulso-respuesta.
2. Interpreta: 1) la dirección del efecto, 2) la persistencia y 3) el tiempo aproximado que tarda en disiparse el shock.
3. Calcula la descomposición de la varianza.
4. Explica qué información adicional proporciona la descomposición de la varianza respecto a las funciones impulso-respuesta.